

Quadratdifferenz

Teilaufgabe 1

RICHTIG	Sowohl Summe als auch Differenz müssen korrekt berechnet werden: $12+11=23$ UND $144-121=23$ z. B. 23 UND $144-121=23$ Anm.: Die Summenbildung muss nicht explizit nochmals notiert werden. Es genügt die Angabe der Differenz $144-121$.
FALSCH	Alle anderen unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. z. B. (Grenzfall) _____ (ohne Eintrag) $144-121 = 23$

Teilaufgabe 2

RICHTIG	Richtige Antwort (13 und 14) UND richtige Rechnung zur Überprüfung. z. B. 13, 14 Die Zahlen sind richtig, denn $14^2 - 13^2 = 196 - 169 = 27$ Anm.: Der Ausdruck „196 – 169“ muss nicht explizit in der Gleichung auftauchen. ODER (Grenzfall) 14^2 und 13^2 werden als Zahlen genannt, die Rechnung zur Überprüfung wird jedoch richtig durchgeführt. ODER (Grenzfall) 196 und 169 werden als Zahlen genannt, die Rechnung zur Überprüfung wird jedoch richtig durchgeführt.
FALSCH	Alle anderen unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. z. B. 14^2 und 13^2 werden als Zahlen genannt, die Rechnung zur Überprüfung fehlt.

Teilaufgabe 3

RICHTIG

$$\left. \begin{aligned} a^2 - b^2 &= a^2 - (a-1)^2 = a^2 - a^2 + 2a - 1 = 2a - 1 \\ a + b &= a + (a-1) = 2a - 1 \end{aligned} \right\} a^2 - b^2 = a + b$$

Anm.: Der Ausdruck $a^2 - b^2 = a + b$ muss nicht in der Lösung angegeben werden.

ODER

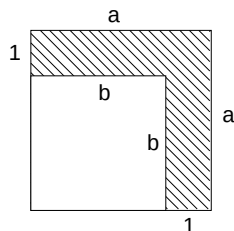
$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= (a-b) \cdot (a+b) = (a - (a-1)) \cdot (a + (a-1)) = 1 \cdot (2a-1) = 2a-1 = \\ a + a - 1 &= a + b \end{aligned}$$

ODER

$$a^2 - b^2 = (a+b) \cdot (a-b) = (a+b) \cdot 1 = a+b$$

ODER

Zeichnerisch



Der Flächeninhalt der schraffierten Fläche lässt sich auf zwei Arten berechnen:

$$A = a^2 - b^2$$

$$A = 1 \cdot a + 1 \cdot (a-1) = 1 \cdot a + 1 \cdot b$$

$$\text{Also gilt: } a^2 - b^2 = a + b$$

RICHTIG	ODER (Grenzfall) Sind alle Umformungen korrekt durchgeführt, wurde aber (a-1) am Ende nicht durch b ersetzt, ist dies trotzdem als richtig zu bewerten. Beispiel: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b) = (a - (a - 1)) \cdot (a + (a - 1)) = 1 \cdot (2a - 1) = 2a - 1 = a + (a - 1)$
FALSCH	Alle anderen unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten, insbesondere, wenn die Gültigkeit mittels eines Zahlenbeispiels geprüft wird. z. B. $3^2 - 2^2 = 5; 2 + 3 = 5$